



MARDAS MD2PDF
MARKDOWN TO PDF ENGINE

راهنمای کامل

راهنمای Mardas MD2PDF

راهنمای کامل استفاده و مرجع امکانات

این فایل راهنمای کامل نصب، پیکربندی و استفاده از Mardas MD2PDF است. همین سند به عنوان نمونه زنده رندر نیز استفاده می‌شود و جلد، فهرست مطالب، متن ترکیبی فارسی/English، فرمول، کد، تصویر، جدول، پانویس، شکست صفحه و HTML امن را نمایش می‌دهد.

مؤسسه

Mardas Lab

تاریخ

۱۴۰۵-۰۲-۳۰

نویسندگان

تیم Mardas MD2PDF
(مستندسازی)

Meraj Rastegar
(mrage@sars@gmail.com)

وضعیت

Stable

نسخه

1.3.1

درس / دوره

انتشار حرفه‌ای Markdown

کلیدواژه‌ها

Markdown

PDF

فارسی

English

RTL/LTR

MathJax

Playwright

فهرست مطالب

1 معرفی

1-1 قابلیت‌های اصلی

2 نصب

2-1 پیش‌نیازها

2-2 نصب از سورس

2-3 نصب برای توسعه

3 اولین خروجی PDF

4 روند پیشنهادی کار

5 Front Matter

5-1 فیلدهای رایج

5-2 رفتار جلد

6 زبان و جهت سند

6-1 اولویت تعیین جهت

6-2 نمونه متن ترکیبی

7 فهرست مطالب

8 مرجع امکانات Markdown

8-1 پاراگراف و تاکید

8-2 لیست‌ها

8-3 Task list

8-4 جدول

8-5 نقل قول

8-6 Callout‌ها

9 فرمول‌های MathJax

9-1 رفع اشکال فرمول‌ها

10 بلوک‌های کد

11 تصویر و HTML امن

11-1 قواعد استفاده از تصویر

11-2 HTML امن

12 صفحه‌بندی و Layout

12-1 شکست صفحه دستی

12-2 اندازه صفحه

12-3 Margin ها

13 Watermark

14 Theme ها

15 روند کار با GUI

16 مرجع CLI

17 اتوماسیون و CI

18 رفع اشکال

18-1 Chromium پیدا نمی شود

18-2 متن فارسی ظاهر مناسبی ندارد

18-3 تصویرها دیده نمی شوند

18-4 فرمول ها به شکل TeX خام دیده می شوند

18-5 Layout نیاز به بررسی دارد

19 یانویس

20 چک لیست نهایی انتشار

معرفی

است که مخصوص سندهای فارسی، انگلیسی و ترکیبی PDF به Markdown ابزاری برای تبدیل Mardas MD2PDF بنویسد، اما خروجی نهایی Markdown طراحی شده است. هدف پروژه این است که نویسنده بتواند متن را در قالب ساده مرتب، حرفه‌ای و قابل انتشار باشد PDF شبیه یک سند

این پروژه برای گزارش‌های دانشگاهی، مستندات فنی، جزوه‌های آموزشی، راهنماهای نرم‌افزاری، پیش‌نویس‌های پژوهشی، گزارش پروژه و هر سند Markdown که نیاز به خروجی PDF تمیز دارد مناسب است.

TEXT

Markdown -> HTML -> ساختار یافته PDF با Chromium

در این پروژه متن‌ها مستقیماً روی canvas فایل PDF رسم نمی‌شوند. ابتدا Markdown به HTML ساختاریافته تبدیل می‌شود، سپس CSS چاپی و تنظیمات theme اعمال می‌شود، فرمول‌ها با MathJax رندر می‌شوند و در مرحله آخر Chromium خروجی PDF را تولید می‌کند. این روش باعث پشتیبانی بهتر از layout چاپی، متن‌های ترکیبی RTL/LTR، فرمول‌های SVG، کدهای هایلایت‌شده، تصویرهای محلی و جدول‌های پیچیده می‌شود.

نکته

این راهنما هم مستند استفاده است و هم نمونه رندر. نسخه PDF همین فایل در پوشه examples/ قرار دارد.

قابلیت‌های اصلی

توضیح	قابلیت
پشتیبانی از <code>lang: fa</code> ، <code>lang: en</code> ، جهت RTL/LTR و متن ترکیبی.	سندهای فارسی و انگلیسی
عنوان، زیرعنوان، نویسنده‌ها، خلاصه، لوگو، تاریخ، نسخه، وضعیت، کلیدواژه و metadata آموزشی.	جلد حرفه‌ای
ساخت فهرست چندسطحی از heading های Markdown.	فهرست مطالب
رندر فرمول‌های درون خطی و نمایشی.	MathJax
هایلایت کدهای fenced و indented با Pygments.	بلوک کد

توضیح	قابلیت
جاسازی تصویرهای Markdown و HTML امن به صورت data URI.	تصویر محلی
پاک‌سازی HTML خام به صورت پیش‌فرض.	امن HTML
پشتیبانی از پانویس‌های چندخطی با محتوای Markdown.	پانویس
قالب‌های <code>academic</code> ، <code>textbook-dark</code> ، <code>textbook-light</code> ، <code>modern</code> .	Themها
رابط CLI مناسب برای اسکریپت‌ها و CI.	اتوماسیون
رابط گرافیکی محلی برای ویرایش، preview تقریبی، تنظیم گزینه‌ها و export.	GUI

نصب

پیش‌نیازها

برای استفاده از پروژه بهتر است این موارد آماده باشند:

نسخه 3.10 یا جدیدتر؛ Python

- محیط مجازی Python؛

Chromium مربوط به Playwright؛

- فونت مناسب فارسی، ترجیحاً Vazirmatn؛

کردن پروژه clone برای Git.

نصب از سورس

BASH

```
git clone https://github.com/mragetsars/Mardas-MD2PDF.git
cd Mardas-MD2PDF
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -e .
python -m playwright install chromium
```

POWERSHELL

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -e .
python -m playwright install chromium
```

■ نصب برای توسعه

برای توسعه و اجرای تست‌ها:

BASH

```
pip install -e .[dev]
pytest
```

بعد از نصب، دو دستور اصلی در دسترس است:

کاربرد	دستور
تبدیل Markdown به PDF از خط فرمان.	<code>mrs-md2pdf</code>
اجرای رابط گرافیکی محلی.	<code>mrs-md2pdf-gui</code>

اولین خروجی PDF

تبدیل ساده:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf
```

تبدیل همراه با فهرست مطالب و theme مدرن:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc --theme modern
```

تولید خروجی طولانی با رفتار شبیه کتاب:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf \  
  --toc \  
  --toc-depth 4 \  
  --toc-page-break \  
  --h1-page-break \  
  --theme textbook-light
```

ذخیره HTML میانی برای بررسی و رفع اشکال:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --debug-html output.html
```

روند پیشنهادی کار

برای رسیدن به خروجی تمیز، این روند پیشنهاد می‌شود:

1. محتوای سند را در Markdown بنویسید.
2. در ابتدای فایل، front matter شامل عنوان، نویسنده، زبان، جهت و metadata جلد را اضافه کنید.
3. یک خروجی اولیه با `--toc` و theme مناسب بگیرید.
4. جلد، فهرست مطالب، صفحه‌های دارای فرمول، صفحه‌های دارای کد، تصویرها و شماره صفحه را بررسی کنید.
5. اگر layout نیاز به بررسی داشت، خروجی `--debug-html` بگیرید و HTML تولیدشده را در مرورگر ببینید.
6. اصلاحات نهایی را در Markdown انجام دهید و PDF را دوباره بسازید.

برای سندهای مهم، بررسی انسانی خروجی نهایی ضروری است. تست خودکار بسیاری از خطاها را می‌گیرد، اما تایپوگرافی، شکست صفحه و فاصله‌ها باید دیده شوند.

Front Matter

زبان PDF، metadata، است. این بخش جلد Markdown اختیاری در ابتدای فایل YAML یک بخش Front matter سند، جهت سند و چند فیلد مخصوص گزارش‌های رسمی یا آموزشی را کنترل می‌کند.

YAML

```
---
title: "گزارش فنی من"
subtitle: "Markdown ساخته‌شده با PDF یک سند"
authors:
  - name: "Mardas"
    email: "mragetsars@gmail.com"
    affiliation: "Mardas Lab"
    role: "Author"
summary: |
  . این متن روی جلد نمایش داده می‌شود.
  . متن چندخطی پشتیبانی می‌شود.
institution: "نام دانشگاه یا سازمان"
department: "نام دانشکده یا دپارتمان"
course: "نام درس یا پروژه"
supervisor: "نام استاد یا راهنما"
date: "۱۴۰۵-۰۲-۳۰"
version: "1.3.1"
status: "Draft"
keywords: [Markdown, PDF, RTL, MathJax]
cover_label: "گزارش فنی"
cover_logo: "src/assets/Mardas.png"
lang: fa
dir: rtl
---
```

فیلدهای رایج

کاربرد	فیلد
عنوان جلد و title در metadata فایل PDF.	title
متن اختیاری زیر عنوان اصلی.	subtitle
نویسنده ساده و تک‌مقداری.	author

کاربرد	فیلد
فهرست نویسندگان با <code>name</code> ، <code>email</code> ، <code>affiliation</code> و <code>role</code> .	<code>authors</code>
خلاصه روی جلد و subject در metadata.	<code>summary</code> / <code>description</code>
اطلاعات دانشگاهی یا سازمانی.	<code>institution</code> ، <code>department</code> ، <code>course</code>
فیلدهای اختیاری برای گزارش‌های آموزشی.	<code>supervisor</code> ، <code>group</code> ، <code>student_id</code>
کارت‌های وضعیت سند روی جلد.	<code>date</code> ، <code>version</code> ، <code>status</code>
کلیدواژه‌های جلد و metadata فایل PDF.	<code>keywords</code> / <code>tags</code>
برچسب کوچک بالای عنوان جلد.	<code>cover_label</code>
مسیر لوگوی سفارشی نسبت به فایل Markdown.	<code>cover_logo</code> / <code>logo</code>
زبان داخلی رابط سند، معمولاً <code>fa</code> یا <code>en</code> .	<code>lang</code>
جهت پوسته سند: <code>auto</code> ، <code>ltr</code> یا <code>rtl</code> .	<code>dir</code>

■ رفتار جلد

جلد جدا از محتوای اصلی رندر می‌شود. نتیجه این تصمیم چنین است:

- جلد جزو شماره صفحات محتوایی حساب نمی‌شود؛
- شماره‌گذاری footer از صفحه بعد از جلد شروع می‌شود؛

فقط روی صفحات محتوایی اعمال می‌شود؛ watermark

می‌تواند برای جلد پس‌زمینه تمام‌صفحه داشته باشد؛ theme

- در صورت نیاز، جلد کاملاً قابل حذف است.

حذف جلد:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --no-cover
```

استفاده از لوگوی سفارشی:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --cover-logo ./src/assets/Mardas.png
```

حفظ جلد بدون نمایش لوگو:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --no-cover-logo
```

زبان و جهت سند

کنترل جهت یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولید PDF فارسی/انگلیسی است. در Mardas MD2PDF زبان سند و جهت سند از هم جدا در نظر گرفته شده‌اند.

باعث ایجاد پوسته فارسی/RTL، لیبل‌های فارسی جلد، عنوان فارسی callout‌ها و عنوان **فهرست مطالب** `lang: fa` می‌شود.

باعث ایجاد پوسته انگلیسی/LTR، لیبل‌های انگلیسی جلد، عنوان انگلیسی callout‌ها و عنوان **Table of Contents** `lang: en` می‌شود.

اولویت تعیین جهت

جهت سند با این ترتیب مشخص می‌شود:

1. گزینه خط فرمان `--dir rtl|ltr|auto`
2. فیلدهای front matter مثل `dir`، `direction`، `text_direction` یا `document_direction`
3. پیش‌فرض به‌دست‌آمده از `lang`
4. تشخیص خودکار از متن Markdown

نمونه متن ترکیبی

در متن انگلیسی می‌توان واژه‌های فارسی مثل راست به چپ، فونت فارسی و گزارش فنی را آورد بدون اینکه جمله انگلیسی به هم بریزد.

در متن فارسی نیز می‌توان شناسه‌های English مثل `PDF` ، `GitHub Actions` ، `MathJax` ، `Playwright` را داخل همان پاراگراف استفاده کرد. `RTL/LTR`

Inline code هم پایدار می‌ماند: `mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc`.

فهرست مطالب

فعال کردن فهرست مطالب:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc
```

تعیین عمق فهرست:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc --toc-depth 3
```

شروع متن اصلی از صفحه جدید بعد از فهرست:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc --toc-page-break
```

شروع هر heading سطح اول از صفحه جدید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --h1-page-break
```

فهرست مطالب از heading های Markdown ساخته می‌شود و فرمول‌های درون خطی داخل heading ها مثل $E = mc^2$ و ϵ را خوانا نگه می‌دارد.

مرجع امکانات Markdown

پاراگراف و تاکید

پاراگراف‌های Markdown، **متن bold**، *متن italic*، `inline code`، لینک، لیست مرتب، لیست نامرتب، task list و نقل قول پشتیبانی می‌شوند.

لیست‌ها

- نوشتن محتوای اصلی با Markdown.
- افزودن front matter برای metadata.
- انتخاب theme مناسب.
- بررسی خروجی نهایی PDF.

1. نصب پکیج.

2. نصب Chromium.

3. اجرای CLI.

4. بررسی خروجی.

Task list

- ☒ ورودی Markdown
- ☒ تایپوگرافی فارسی/English
- ☒ رندر MathJax
- ☒ هایلايت کد
- ☐ بازبینی انسانی نهایی

جدول

توضیح	وضعیت	قابلیت
پاراگراف، heading، لیست و سلول جدول با direction-aware styling رندر می‌شوند.	بله	متن ترکیبی RTL/LTR

توضیح	وضعیت	قابلیت
تصویرهای Markdown و HTML امن در صورت امکان embed می‌شوند.	بله	تصویر محلی
فرمول درون‌خطی و نمایشی اندازه‌گذاری جدا دارند.	بله	MathJax
برای fenced و indented code block از Pygments استفاده می‌شود.	بله	هابلایت کد
پانویس چندخطی با Markdown داخلی پشتیبانی می‌شود.	بله	پانویس
های خطرناک حذف می‌شوند event handler ها و tag	بله	خام امن HTML

■ نقل قول

کیفیت خروجی PDF فقط تبدیل متن نیست. تایپوگرافی، line height، کنتراست، صفحه‌بندی، تصویرها، فرمول‌ها و قابل پیش‌بینی بودن رندر اهمیت دارند.

■ ها Callout

استفاده می‌کنند و عنوان آن‌ها با توجه به زبان سند ترجمه می‌شود GitHub های مشابه marker ها از Callout.

نکته

برای نکته‌های توضیحی که باید از متن اصلی جدا دیده شوند، از callout استفاده کنید.

پیشنهاد

وقتی لازم است HTML دقیق ارسال شده به Chromium را ببینید، از --html-output debug-html استفاده کنید.

هشدار

گزینه unsafe-html فقط برای فایل‌های محلی قابل اعتماد مناسب است، چون sanitizer داخلی را غیرفعال می‌کند.

فرمول‌های MathJax

فرمول‌های درون‌خطی باید با ارتفاع خط اطراف هماهنگ باشند: $\Sigma = I \cdot \epsilon$ و $T = 500$ ، $E = mc^2$ باید طبیعی وسط جمله قرار بگیرند.

فرمول نمایشی فضای بیشتری می‌گیرد:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

نمونه ماتریسی:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \det(A) = -2$$

نمونه aligned:

$$\begin{aligned} \text{precision} &= \frac{TP}{TP + FP} \\ \text{recall} &= \frac{TP}{TP + FN} \end{aligned}$$

رفع اشکال فرمول‌ها

اگر فرمول‌ها به شکل TeX خام دیده شدند:

- مطمئن شوید `--no-mathjax` استفاده نشده باشد؛

های ترمینال را بررسی کنید؛ warning

- برای سندهای خیلی بزرگ timeout مرورگر را افزایش دهید؛
- یک فایل کوچک‌تر بسازید تا فرمول مشکل‌دار را جدا کنید.

بلوک‌های کد

زبان پشتیبانی می‌کنند label و syntax highlighting ها از fenced code block.

PYTHON

```
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Document:
    title: str
    lang: str = "fa"

def render_message(doc: Document) -> str:
    return f"Rendering {doc.title} as PDF"

print(render_message(Document("راهنمای Mardas")))
```

JAVASCRIPT

```
const items = ["Markdown", "Persian", "English", "MathJax", "PDF"];
const message = items.map((item, index) => `${index + 1}. ${item}`).join("\n");
console.log(message);
```

بدون زبان هم معتبر است fenced code:

TEXT

این بلوک زبان مشخصی ندارد.
با این حال باید بدون خطا رندر شود.

نیز پشتیبانی می‌شود indented code block:

```
SELECT title, lang, version
FROM documents
WHERE renderer = 'mardas-md2pdf';
```

backtick محافظت می‌شود. یعنی `$x$` و `[^note]` وقتی داخل footnote و math در برابر پردازش inline code باقی می‌مانند literal باشند، به شکل

تصویر و HTML امن

مسیر تصویرها نسبت به فایل Markdown resolve می‌شود. تصویرهای محلی اگر حجم مناسبی داشته باشند داخل HTML/PDF نهایی embed می‌شوند.



وقتی اندازه‌دهی دقیق‌تر لازم است، می‌توان از HTML امن استفاده کرد:



■ قواعد استفاده از تصویر

- برای خروجی پایدار PDF، تصویرهای محلی بهتر از تصویرهای remote هستند.
- قبل از embed کردن، حجم تصویرها را منطقی نگه دارید.
- مسیر تصویر را نسبت به محل فایل Markdown بنویسید.
- در GUI، فایل‌ها یا پوشه تصویر را قبل از export attach کنید.
- تصویرهای خیلی بزرگ embed نمی‌شوند و renderer برای جلوگیری از مصرف زیاد حافظه warning می‌دهد.

■ HTML امن

عناصر مناسب سند مثل `<div>`، `<span>`، sanitizer، می‌شود sanitize خام به صورت پیش‌فرض HTML. `<img>` و `<figure>` را نگه می‌دارد، اما محتوای فعال یا خطرناک مثل script، event handler، iframe، `<table>` را نگه می‌دارد.

نامن را حذف می‌کند URL scheme خارجی و stylesheet، form.

غیرفعال کردن sanitizer فقط برای فایل‌های قابل اعتماد:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --unsafe-html
```

صفحه‌بندی و Layout

■ شکست صفحه دستی

برای شکست صفحه دستی می‌توانید HTML امن زیر را قرار دهید:

HTML

```
<div class="md2pdf-page-break"></div>
```

■ اندازه صفحه

استفاده از اندازه نامدار:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --page-size A4
```

استفاده از حالت landscape:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --page-size "A4 landscape"
```

استفاده از ابعاد دقیق:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --page-size "210mm 297mm"
```

ها Margin

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf \  
  --margin-top 18mm \  
  --margin-bottom 18mm \  
  --margin-x 16mm
```

Watermark

متنی Watermark:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --watermark "DRAFT"
```

تصویری Watermark:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf \  
  --watermark-image ./src/assets/Mardas.png \  
  --watermark-opacity 0.05 \  
  --watermark-width 95mm
```

فقط روی صفحات محتوایی اعمال می‌شود و روی جلد قرار نمی‌گیرد Watermark.

ها Theme

داخلی دارد چهار theme Mardas MD2PDF.

Theme	کاربرد پیشنهادی
modern	مستندات عمومی، proposal، گزارش نرم‌افزاری و راهنمای محصول.

کاربرد پیشنهادی	Theme
جزوه‌های آموزشی طولانی و محتوای آموزشی فارسی/English.	textbook-light
مطالعه روی صفحه، بررسی در محیط کم‌نور و یادداشتهای فنی شبیه ارائه.	textbook-dark
گزارش رسمی، سند دانشگاهی، پیش‌نویس پایان‌نامه و مقاله ساختاریافته.	academic

انتخاب theme:

```
BASH
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --theme academic
```

روند کار با GUI

اجرای GUI:

```
BASH
mrs-md2pdf-gui
```

برای کاربرانی مناسب است که روند بصری را ترجیح می‌دهند GUI

1. نوشتن یا paste کردن Markdown.

2. انتخاب theme، زبان، جهت، اندازه صفحه و گزینه‌های خروجی.

کردن فایل‌ها یا پوشه‌های تصویر محلی attach

4. دیدن preview تقریبی.

نهایی PDF گرفتن از export

مهم

ساخته می‌شود و پردازش کامل backend renderer نهایی توسط PDF. تقریبی است GUI داخل preview
روی آن اعمال می‌شود Chromium چایی layout جلد و MathJax، CSS theme، Markdown.

توضیح	گزینه
فایل Markdown ورودی.	<code>input</code>
مسیر PDF خروجی.	<code>-o</code> , <code>--output</code>
override کردن metadata در موجود front matter.	<code>--title</code> , <code>--author</code> , <code>--description</code>
فعال سازی و تنظیم فهرست مطالب.	<code>--toc</code> , <code>--toc-depth</code>
کنترل صفحه بندی چاپی.	<code>--toc-page-break</code> , <code>--h1-page-break</code>
انتخاب <code>modern</code> , <code>textbook-light</code> , <code>textbook-dark</code> یا <code>academic</code> .	<code>--theme</code>
اندازه صفحه مثل <code>A4</code> , <code>Letter</code> , <code>Legal</code> , یا ابعادی مثل <code>210mm 297mm</code> .	<code>--page-size</code>
اجبار جهت به <code>auto</code> , <code>ltr</code> یا <code>rtl</code> .	<code>--dir</code>
کنترل margin صفحه.	<code>--margin-top</code> , <code>--margin-bottom</code> , <code>--margin-x</code>
مسیر فونت های محلی <code>Vazirmatn</code> .	<code>--font-dir</code>
مسیر سفارشی Chromium یا Chrome.	<code>--chromium-path</code>
ذخیره HTML میانی.	<code>--debug-html</code>
تنظیم جلد.	<code>--no-cover</code> , <code>--cover-logo</code> , <code>--no-cover-logo</code>
افزودن watermark متنی یا تصویری.	<code>--watermark</code> , <code>--watermark-image</code>
حذف footer چاپی.	<code>--no-header-footer</code>
غیرفعال کردن MathJax.	<code>--no-mathjax</code>
غیرفعال کردن sanitization برای فایل های قابل اعتماد.	<code>--unsafe-html</code>

توضیح	گزینه
	<code>--timeout-ms</code>
.مرورگر بر حسب میلی‌ثانیه timeout	

برای دیدن همه گزینه‌ها:

```
BASH
mrs-md2pdf --help
```

اتوماسیون و CI

یک دستور ساده برای ساخت PDF در اسکریپت:

```
BASH
mrs-md2pdf docs/report.md -o build/report.pdf --toc --theme modern
```

برای CI بهتر است گزینه‌ها صریح باشند:

```
BASH
mrs-md2pdf docs/report.md -o build/report.pdf \
  --toc \
  --toc-depth 4 \
  --theme modern \
  --page-size A4 \
  --dir auto \
  --timeout-ms 60000
```

برای اشکال‌زدایی در HTML، CI، میانی را به عنوان artifact نگه دارید:

```
BASH
mrs-md2pdf docs/report.md -o build/report.pdf --debug-html build/report.html
```

رفع اشکال

■ پیدا نمی‌شود Chromium

این دستور را اجرا کنید:

BASH

```
python -m playwright install chromium
```

یا مسیر مرورگر را صریح بدهید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --chromium-path /path/to/chrome
```

■ متن فارسی ظاهر مناسبی ندارد

یک فونت فارسی مناسب مثل Vazirmatn نصب کنید یا مسیر فونت را بدهید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --font-dir ./fonts
```

اگر مسیر فونت وجود نداشته باشد یا فایل شناخته‌شده‌ای داخل آن پیدا نشود، renderer warning می‌دهد و از فونت‌های سیستم استفاده می‌کند.

■ تصویرها دیده نمی‌شوند

مطمئن شوید مسیر تصویرها نسبت به فایل Markdown درست است. اگر از GUI استفاده می‌کنید، فایل‌ها یا پوشه‌های تصویر را قبل از export attach کنید. تصویرهای خیلی بزرگ embed نمی‌شوند و warning تولید می‌کنند.

■ فرمول‌ها به شکل TeX خام دیده می‌شوند

مطمئن شوید MathJax فعال است و renderer warningهای برای سندهای بزرگ timeout را افزایش دهید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --timeout-ms 90000
```

■ نیاز به بررسی دارد Layout

میانی را ذخیره کنید HTML:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --debug-html output.html
```

سپس `output.html` را در مرورگر باز کنید و ساختار و CSS تولیدشده را بررسی کنید.

پانویس

پانویس برای ارجاع، یادداشت فنی و توضیح تکمیلی مناسب است. [pipeline](#)

چکلیست نهایی انتشار

قبل از انتشار PDF مهم، این موارد را بررسی کنید:

- ✓ عنوان جلد، زیرعنوان، نویسنده، تاریخ و metadata.
- ✓ زبان و جهت سند.
- ✓ عمق و لیبل‌های فهرست مطالب.
- ✓ صفحه‌های دارای فرمول.
- ✓ صفحه‌های دارای code block و inline code.
- ✓ صفحه‌های دارای تصویر محلی.
- ✓ جدول‌هایی که محتوای پهن دارند.
- ✓ پانویس‌ها و لینک‌ها.
- ✓ شماره‌گذاری footer بعد از جلد.
- ☐ بازبینی بصری نهایی در PDF viewer.

1. استفاده می‌کند. این انتخاب layout برای Chromium از PDF فایل canvas به‌جای رسم مستقیم هر پاراگراف روی Mardas MD2PDF ↩ جدول‌ها، تصاویرهای محلی و کدهای هایلایت‌شده می‌شود، SVG MathJax متن ترکیبی، خروجی، CSS print باعث پشتیبانی بهتر از

• یانویس چندخطی پشتیبانی می‌شود.

- داخل یانویس حفظ می‌شود Markdown

- inline code باقی می‌ماند literal نوشته شود خوانا و backtick مثل `@page`، `$x$` و `[^id]` وقتی داخل inline code